

Chapitre 10

Rendements obligataires et calculs de rentabilité — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Rendement réalisé brut et net

- (a) Le rendement réalisé brut rapporte le gain total — plus-value et coupons — à l'investissement initial :

$$r_{\text{brut}} = \frac{P_1 - P_0 + \text{coupons}}{P_0}.$$

- (b) Sur une période plus longue qu'une seule échéance de coupon, un ou plusieurs coupons intermédiaires sont encaissés *avant* la fin de la période et cessent alors de produire un rendement pour la position elle-même : leur contribution au gain final dépend de ce qu'ils rapportent une fois replacés jusqu'à l'échéance d'analyse. Ignorer ce réinvestissement revient à sous-estimer le gain réellement réalisé, d'autant plus que le taux de réinvestissement s'écarte du rendement de la position.
- (c) Le rendement net retranche du gain le coût de financement de la position — une somme en euros, homogène au gain lui-même — avant de diviser par P_0 . Ce retranchement doit intervenir sur le *gain*, non sur le taux déjà obtenu, car le coût de financement est une charge monétaire proportionnelle au capital emprunté, non un pourcentage du rendement brut : diviser d'abord puis retrancher un taux mélangerait deux grandeurs de nature différente et donnerait un résultat faux dès que le rendement brut n'est plus une petite quantité.
- (d) On divise systématiquement par le prix d'achat — le capital économique réellement exposé au risque de l'obligation — plutôt que par la mise de fonds nette, qui dépend d'un choix de financement extérieur à la position elle-même. Si la position est intégralement financée, la mise nette est nulle et diviser par elle rendrait le rendement infini, alors que le gain réalisé, lui, reste parfaitement fini et mesurable : diviser par P_0 donne un rendement toujours défini, comparable d'une position à l'autre quel que soit son mode de financement.

Corrigé de l'exercice 2 — L'écart

- (a) L'écart est le nombre de points de base qu'il faut ajouter à *chaque* taux à terme de la courbe de référence pour que la valeur actualisée des flux de l'obligation égale exactement son prix de marché. Il s'ajoute donc uniformément à tous les taux à terme de la courbe, quelle que soit leur échéance — c'est un décalage parallèle appliqué terme à terme, non un ajustement d'un seul point de la courbe.
- (b) Calculé sur un titre du *même émetteur* que la courbe de référence, l'écart mesure une anomalie de prix relatif : le titre est simplement mal coté par rapport à la courbe que ses propres émissions devraient respecter. Calculé sur un titre d'une *autre catégorie* (notation, secteur) que la courbe de référence, il mesure au contraire une prime de risque de crédit et de liquidité, dont l'ampleur varie généralement avec la maturité.
- (c) Une obligation d'État moins chère que sa valeur théorique calculée à partir de la courbe des taux à terme du *Trésor lui-même* afficherait un écart positif dans une situation où, par construction, tous les titres du même émetteur devraient normalement se valoriser exactement sur cette courbe. Le chapitre 8 invite précisément, face à un tel résultat, à ne pas conclure hâtivement à un arbitrage pur : il faut d'abord soupçonner un modèle incomplet — une caractéristique du titre non capturée par la courbe (liquidité réduite, statut on-the-run/off-the-run, fiscalité, spécificité de financement en repo) — avant d'affirmer qu'un profit sans risque est réellement disponible.

Corrigé de l'exercice 3 — Rendement à l'échéance et effet coupon

- (a) Le rendement à l'échéance est le taux d'actualisation unique qui, appliqué à tous les flux de l'obligation, restitue son prix de marché. Il ne s'écrit pas sous forme explicite car l'équation qui le définit est polynomiale de degré égal au nombre de flux restants : elle ne se résout qu'*numériquement*, par exemple par la méthode de Newton-Raphson.

- (b) Le rendement égale le taux de coupon lorsque l'obligation cote au pair ; il lui est inférieur au-dessus du pair, supérieur en dessous. Si la courbe des taux est plate au taux R , le rendement de toutes les obligations, quels que soient leur coupon et leur maturité, devient égal à R .
- (c) Deux obligations de même maturité mais de coupons différents n'ont pas le même rendement à l'échéance : un coupon plus élevé avance la date moyenne d'encaissement des flux, si bien que les taux comptants *courts* de la courbe pèsent davantage dans la moyenne pondérée que représente le rendement. Sur une courbe **croissante**, ces taux courts sont plus bas : le rendement *décroît* quand le coupon augmente. Sur une courbe **décroissante**, les taux courts sont au contraire les plus élevés, et l'effet s'inverse : le rendement *croît* avec le coupon.
- (d) Le rendement à l'échéance n'est pas un indicateur de valeur relative car il se déduit du prix par une reformulation biunivoque propre à *chaque* obligation : deux titres de coupons différents pondèrent différemment les points de la courbe. Sur une courbe croissante, une obligation de coupon 4 % peut ainsi afficher un rendement inférieur à une obligation de coupon 2 % de même maturité tout en valant davantage — l'effet coupon suffit à produire ce paradoxe apparent, alors même que les deux titres sont correctement valorisés par la courbe. Comparer deux titres par leur seul rendement, c'est confondre une commodité de cotation avec une mesure de performance ou de valeur.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que le rendement et sa décomposition éclairent rétrospectivement

- (a) Le taux à terme du chapitre 9 est un **prix d'arbitrage** : il se déduit mécaniquement des taux comptants actuels par l'absence d'arbitrage, sans référence à une anticipation quelconque. La première hypothèse de portage de ce chapitre mobilise le même nombre, mais dans un rôle radicalement différent : elle le retient comme *scénario central*, celui qui définit ce que « sans surprise » veut dire pour mesurer un résultat futur — un point de repère contre lequel comparer la réalisation effective, non plus un prix déduit par construction. Le même chiffre est donc, selon la question posée, soit un prix imposé par la structure actuelle des taux (chapitre 9), soit une hypothèse de travail choisie parmi d'autres pour évaluer une performance future (ce chapitre) : c'est la question — « que vaut ce taux aujourd'hui ? » contre « que se passera-t-il si rien ne surprend ? » — qui change de nature, non le nombre lui-même.
- (b) Le chapitre 8 recommandait, face à un écart de prix apparent, de soupçonner d'abord un modèle incomplet plutôt que de conclure à un arbitrage. L'écart de ce chapitre est exactement l'instrument qui transforme cette prudence qualitative en mesure quantitative : au lieu de constater vaguement qu'un titre « s'écarte du prix théorique », l'écart chiffre cette caractéristique non modélisée en points de base directement comparables entre émetteurs et entre catégories — ce qui permet, par exemple, de suivre son évolution dans le temps ou de comparer deux titres suspects, là où le chapitre 8 ne disposait que d'un contraste binaire entre un prix observé et un prix théorique.
- (c) Le chapitre 7 proposait des scénarios de choc sans fournir d'outil pour attribuer la perte ou le gain résultant à une cause précise. La décomposition de ce chapitre — portage, effet de taux, effet d'écart — est exactement cet outil manquant : appliquée à un scénario de stress sur un portefeuille obligataire, elle permet de préciser quelle part du résultat vient du simple écoulement du temps (le portage, qui se serait matérialisé même sans choc), quelle part vient du choc de taux imposé par le scénario lui-même, et quelle part d'une variation de l'écart de crédit propre aux titres détenus — une ventilation qui manquait totalement à la perte globale et vague que produisait le chapitre 7.
- (d) Le chapitre 6 dénonçait la fausse précision d'un chiffre unique agrégé — la charge forfaitaire de risque opérationnel — qui masque des situations hétérogènes derrière un seul montant, et appelait à une granularité par ligne de métier et facteur de risque pour rendre la mesure utile à la gestion. Le rendement brut unique de ce chapitre encourrait exactement le même défaut s'il

restait non décomposé : il masquerait l'origine réelle du résultat, tout comme le forfait masquait l'origine réelle du risque. La ventilation en portage, effet de taux et effet d'écart répond au même impératif dans le champ de la performance : elle permet, comme la granularité par ligne de métier du chapitre 6, d'attribuer le résultat à sa véritable source — écoulement du temps, pari de taux, ou sélection de titres — et d'en tirer des décisions de gestion pertinentes plutôt qu'un chiffre agrégé muet.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Rendement réalisé brut et net, chiffré

- (a) Sur les six premiers mois, le gain est $P_{0,5} - P_0 + c_1 = 97,80 - 97,00 + 2,00 = 2,80$, soit

$$r_{6m} = \frac{2,80}{97,00} = 2,8866 \, \%.$$

Par doublement simple, l'équivalent annualisé est $r_{6m} \times 2 = 5,7732 \, \%$.

- (b) Le coupon c_1 réinvesti à 1,2 % (semestriel simple) devient $2,00 \times (1 + 0,012) = 2,024$. Le revenu total sur l'année est donc $2,024 + c_2 = 2,024 + 2,00 = 4,024$, et le gain brut annuel

$$(P_1 - P_0) + \text{revenu} = 0,50 + 4,024 = 4,524$$

donne un rendement réalisé brut annuel de

$$r_{\text{brut}} = \frac{4,524}{97,00} = 4,6639 \, \%.$$

- (c) Financée au taux annuel simple de 2,8 %, la position coûte $97,00 \times 0,028 = 2,716$ sur l'année. Le gain net est alors $4,524 - 2,716 = 1,808$, soit

$$r_{\text{net}} = \frac{1,808}{97,00} = 1,8639 \, \%.$$

- (d) La composante « variation de prix » est $P_1 - P_0 = 0,50$, soit 0,5155 % de P_0 ; la composante « revenu » (coupons et réinvestissement) est 4,024, soit 4,1485 % de P_0 . Leur somme, 0,5155 % + 4,1485 % = 4,6639 %, retrouve exactement le rendement brut annuel du (b).

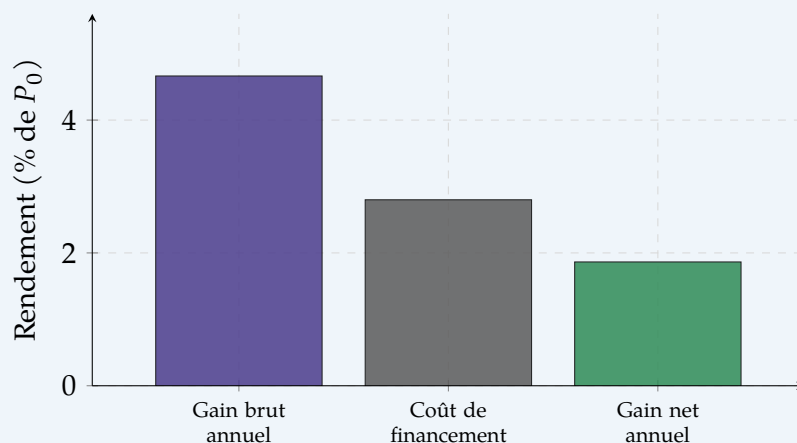


FIG. 1 : Du rendement brut au rendement net : le coût de financement (2,80 % de P_0) retranché du gain brut annuel (4,66 %) laisse un rendement net de 1,86 %.

Corrigé de l'exercice 6 — Écart et décomposition du résultat, chiffrée

- (a) La valeur théorique (102,80) excède le prix de marché (102,20) : un acheteur au prix de marché réalise un gain immédiat de 0,60 par rapport à la courbe de référence. L'obligation se négocie donc **bon marché**, ce qui correspond à l'écart positif $s = 42$ points de base donné dans l'énoncé — un écart positif s'ajoute aux taux à terme et abaisse la valeur théorique jusqu'au prix de marché, donc un prix de marché inférieur à la valeur théorique va bien de pair avec un écart positif.
- (b) Sous l'hypothèse 1, le portage est le taux à terme de la période à venir appliqué à la valeur courante de la position :

$$\text{portage} = f \times 102,20 = 0,40\% \times 102,20 = 0,4088.$$

- (c) Le gain total sur les six mois est $(102,05 - 102,20) + 1,50 = 1,35$. La révision complète de la courbe attribuant 0,62 à l'effet de taux, l'effet d'écart s'obtient par différence :

$$\text{effet d'écart} = 1,35 - 0,4088 - 0,62 = 0,3212.$$

- (d) Rapportées au prix initial $P_0 = 102,20$, les trois composantes valent 0,4000 % (portage — exactement f , comme il se doit puisque le portage est f appliqué à P_0), 0,6067 % (effet de taux) et 0,3143 % (effet d'écart). Leur somme, 1,3210 % aux arrondis près, retrouve le rendement brut de la période, $1,35/102,20 = 1,3209\%$.

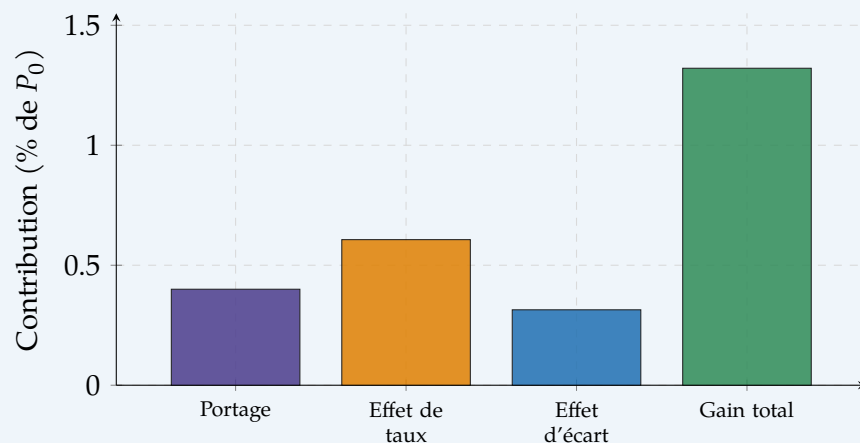


FIG. 2 : Décomposition du résultat sur six mois : portage, effet de taux et effet d'écart s'additionnent exactement pour retrouver le gain total de la position.